

# **XIV Maratona UnB de Programação**

25 de septiembre de 2026

## **Cuadernillo de Problemas**

Este cuadernillo contiene **14** problemas; páginas numeradas de 1 a 30.

v1.0

## Problema A – Árvore Six Seven

🌲 O Natal está próximo, precisamos começar nossas preparações desde já. 🧑🏻‍🎅 ✨

Um dos grandes símbolos do Natal é a árvore six seven 🌲, uma árvore (um grafo não direcionado, conexo e acíclico) para a qual a distância entre quaisquer duas folhas (vértices com menos de dois vizinhos) distintas é 6 ou 7. 🧑🏻‍🎅

A distância entre dois vértices é definida como o número de arestas no caminho entre eles. 🛣️

Por exemplo, se o caminho entre duas folhas contém 6 arestas, tudo certo: six seven 🧑🏻‍🎅. Se o caminho possui 7 arestas, também está valendo: aura farm completo 😎 ✨.

Por outro lado, se a distância entre duas folhas for 5 ou 8, a árvore perde toda a sua aura 📉 🧛 e está fora da resenha. 😞

Sua missão é, dado um inteiro  $N$ , construir uma árvore six seven 🌲 🔥 com exatamente  $N$  vértices ou dizer que ela não existe. ❌ 🤔

### Entrada

A entrada consiste de um único inteiro  $N$  ( $1 \leq N \leq 10^5$ ).

### Saída

Caso não exista uma árvore six seven com  $N$  vértices, imprima  $-1$ .

Caso exista, imprima  $K$  ( $0 \leq K \leq 10^5$ ), o número de arestas de sua árvore, em uma linha. Em seguida, imprima  $K$  linhas contendo dois inteiros  $u$  e  $v$  ( $1 \leq u, v \leq N$ ) cada, o que representa uma aresta entre os vértices  $u$  e  $v$ .

### Exemplos

#### Entrada

```
7
```

#### Saída

```
6
1 2
2 3
3 4
4 5
5 6
6 7
```

#### Entrada

```
2
```

#### Saída

```
-1
```

## Problema B – Bom Balanço de Divisores

Dizemos que um número  $n$  possui um bom balanço de divisores se, ao considerar todos os seus divisores  $d$  (exceto o próprio  $n$ ) e dividi-los por  $n$ , a soma for exatamente 1. Formalmente,  $n$  tem divisores balanceados se e somente se  $1 = \sum_{d|n, d \neq n} \frac{d}{n}$ .

Pedimos que você conte quantos números até  $N$  possuem um bom balanço de divisores.

### Entrada

A entrada consiste em um único inteiro  $N$  ( $1 \leq N < 2^{63}$ ).

### Saída

Imprima um único inteiro: a quantidade de números até  $N$  que possuem um bom balanço de divisores.

### Exemplos

#### Entrada

5

#### Saída

0

#### Entrada

6

#### Saída

1

### Explicação

Os divisores de 6 são 1, 2, 3 e 6. Podemos ver que  $1/6 + 2/6 + 3/6 = 1$ , portanto, 6 possui um bom balanço de divisores.

#### Entrada

30

#### Saída

2

#### Entrada

9223372036854775807

**Saída**

8

**Entrada**

10000000000000000000

**Saída**

7

**Entrada**

10000

**Saída**

4

## Problema C – Campinho

João Vitor gosta de jogar “Campinho”: um “fantasy game” em que você compra jogadores de futebol para o seu time a fim de alcançar a maior pontuação possível. A pontuação do time é simplesmente a soma das pontuações de cada jogador.

No jogo, cada um dos jogadores disponíveis tem uma posição fixa, representada por uma letra: goleiro (G), zagueiro (Z), lateral (L), meio-campista (M) ou atacante (A). Cada jogador também tem um preço (em reais, com duas casas decimais). A pontuação de cada jogador depende de como ele irá se sair na próxima partida, mas, devido ao conhecimento avançado de João em Analytics, ele também sabe a pontuação que cada jogador receberá (também um número com duas casas decimais).

Sendo um apreciador de táticas modernas, João usará a formação 4-3-3, o que significa que seu time consistirá de 1 goleiro (G), 2 zagueiros (Z), 2 laterais (L), 3 meio-campistas (M) e 3 atacantes (A). Além disso, ele tem apenas  $X$  reais para gastar com jogadores. Com base nos preços e pontuações informados para cada jogador, ele consegue montar um time com a formação 4-3-3? Se sim, qual é a pontuação máxima que ele pode alcançar?

### Entrada

A primeira linha da entrada contém dois valores separados por um espaço:  $N$  e  $X$ .  $N$  é o número de jogadores disponíveis para compra ( $1 \leq N \leq 200$ ).  $X$  é o valor, em reais, que João tem para gastar, com exatamente duas casas decimais ( $0.00 \leq X \leq 200.00$ ).

As próximas  $N$  linhas descrevem os jogadores disponíveis. A  $i$ -ésima dessas linhas contém três valores separados por um espaço:  $C_i$ ,  $P_i$  e  $S_i$ .  $C_i$  é um caractere maiúsculo representando a posição do  $i$ -ésimo jogador: G, Z, L, M ou A.  $P_i$  e  $S_i$  têm ambos exatamente duas casas decimais ( $0.00 \leq P_i, S_i \leq 50.00$ ) e representam, respectivamente, o preço e a pontuação desse jogador.

### Saída

Se João não conseguir montar um time com a formação 4-3-3, imprima  $-1$ . Caso contrário, imprima a pontuação máxima que ele pode alcançar, com exatamente duas casas decimais.

### Exemplos

#### Entrada

```
1 200.00
G 0.00 50.00
```

#### Saída

```
-1
```

### Explicação

No primeiro caso de teste, não é possível montar um time com a formação 4-3-3.

## Entrada

```
18 101.00
G 0.00 0.00
G 10.00 10.00
Z 5.00 2.00
Z 5.00 2.00
Z 7.00 1.00
Z 7.00 1.00
L 50.00 18.00
L 50.00 18.00
L 20.00 4.00
L 20.00 4.00
M 1.00 1.00
M 2.00 2.00
M 3.00 3.00
M 10.00 10.00
A 15.00 15.00
A 12.00 18.00
A 3.00 2.00
A 0.00 0.00
```

## Saída

```
69.00
```

## Explicação

No segundo caso de teste, o melhor time custa exatamente 101.00 e consiste no goleiro custando 10.00; nos dois zagueiros custando 5.00 cada; nos dois laterais custando 20.00 cada; nos meio-campistas custando 1.00, 3.00 e 10.00; e nos atacantes custando 15.00, 12.00 e 0.00. As pontuações deles são, respectivamente, 10.00, 2.00, 2.00, 4.00, 4.00, 1.00, 3.00, 10.00, 15.00, 18.00 e 0.00, totalizando uma pontuação de 69.00.

## Problema D – Desvendando as Formigas

Wilson é um grande admirador de formigas e quer estudar melhor uma espécie, buscando aprender mais sobre seus hábitos.

Para isso, ele observa uma trilha reta, dividida em posições identificadas por números inteiros. Cada posição pode ser ocupada por, no máximo, uma formiga. No início do estudo, não há formigas na trilha.

Ao longo do estudo, acontecem três tipos de eventos (numerados de 1 a 3), cada um associado a um número (denotado por  $x$ ):

- 1  $x$ : uma nova formiga entra na posição  $x$ . Se já existia uma formiga nesta posição, a formiga antiga sai da trilha, sendo substituída pela nova.
- 2  $x$ : a posição de toda formiga na trilha é incrementada em  $x$ . Ou seja, se  $x > 0$ , as formigas se deslocam  $x$  posições para a direita; mas se  $x < 0$ , elas se deslocam  $x$  posições para a esquerda.
- 3  $x$ : Wilson conta quantas formigas na trilha estão à esquerda da posição  $x$  — ou seja, quantas posições  $p$  tais que  $p < x$  possuem uma formiga.

Replique o estudo realizado por Wilson, processando os eventos na ordem em que ocorreram e imprimindo a quantidade contada por ele em cada evento do tipo 3.

### Entrada

A primeira linha contém um inteiro  $Q$  ( $1 \leq Q \leq 5 \cdot 10^5$ ): o número de eventos.

Cada uma das próximas  $Q$  linhas contém dois inteiros  $t$  e  $v$ , com  $t \in \{1, 2, 3\}$  e  $|v| < 2^{63}$ .  $t$  é o tipo do evento e  $v$  é o valor do número  $x$  associado a este evento, mas codificado.

Para obter o valor real de  $x$ , você deve tomar  $x = v \oplus r$ , onde:

- $r$  é o valor do último resultado imprimido para um evento do tipo 3. Se nenhum evento do tipo 3 tiver ocorrido até o evento atual, considere que  $r = 0$  e, portanto,  $x = v$ .
- $\oplus$  é operação de XOR bit a bit entre a representação de números inteiros em 64 bits.
- A representação de um número  $a$  (tal que  $|a| < 2^{63}$ ) em 64 bits corresponde aos 64 dígitos binários menos significativos do número  $a$ , se  $a \geq 0$ . Se  $a < 0$ , a representação corresponde aos mesmos dígitos, mas de  $2^{64} + a$ .

Isso significa que o valor de  $x$  pode ser obtido pela representação binária resultante da operação  $v \oplus r$ . Nessa representação, se o 64-ésimo bit menos significativo possuir valor 0, os dígitos binários representam exatamente o número  $x$ . Caso contrário, eles representam  $2^{64} + x$ . É garantido que  $|x| \leq 10^9$ .

Além disso, também é garantido que existe pelo menos um evento do tipo 3.

### Saída

Para cada evento do tipo 3, imprima uma linha contendo um único inteiro: a quantidade de formigas na trilha em posições à esquerda de  $x$ .

### Observações

Note que, se sua solução imprimir um valor incorreto para um evento do tipo 3, para os eventos seguintes o valor de  $x$  pode ser decodificado incorretamente (considerando que a solução atualiza  $r$  de acordo). Perceba que isso pode resultar em vereditos diferentes de Wrong Answer, mesmo que a solução de fato tenha imprimido um resultado incorreto.

## Exemplos

### Entrada

```
12
1 3
1 -2
3 3
1 3
1 3
2 -3
3 -2
1 -4
2 7
3 6
3 -12
3 100
```

### Saída

```
1
2
2
0
3
```

### Explicação

Inicialmente, não há formigas na trilha e  $r = 0$ .

Nos dois primeiros eventos, como ainda não houve nenhum evento do tipo 3, obtemos  $x$  diretamente com  $x = v$ . Assim, entram formigas nas posições 3 e  $-2$ . A trilha contém formigas nas posições  $\{-2, 3\}$ .

No terceiro evento, temos  $x = 3$ . Existe apenas uma formiga estritamente à esquerda de 3, na posição  $-2$ . Portanto, imprimimos 1 e passamos a ter  $r = 1$ .

No evento seguinte, o valor fornecido é  $v = 3$ . Como  $r = 1$ , o valor real é  $x = 3 \oplus 1 = 2$ . Portanto, uma nova formiga entra na posição 2, e as posições ocupadas passam a ser  $\{-2, 2, 3\}$ .

O evento seguinte é novamente 1 3, que também é decodificado como  $x = 2$ . Como já existe uma formiga nessa posição, ela é substituída pela nova, e o conjunto de posições ocupadas não muda.

No sexto evento, temos  $v = -3$  e  $r = 1$ . Interpretando o XOR nas representações de 64 bits, obtemos  $x = (-3) \oplus 1 = -4$ . Todas as formigas se deslocam, então, 4 posições para a esquerda. Suas novas posições são  $\{-6, -2, -1\}$ .

No próximo evento,  $v = -2$ , e  $x = (-2) \oplus 1 = -1$ . Existem duas formigas estritamente à esquerda de  $-1$ , nas posições  $-6$  e  $-2$ . A formiga que está exatamente em  $-1$  não é contada. Portanto, imprimimos 2 e  $r$  passa a ser 2.

Em seguida, 1 -4 é decodificado como  $x = -2$ . Já existe uma formiga nessa posição, então ela é apenas substituída.

No evento 2 7, temos  $x = 7 \oplus 2 = 5$ . Todas as formigas se deslocam 5 posições para a direita, passando para  $\{-1, 3, 4\}$ .

No evento 3 6,  $x = 6 \oplus 2 = 4$ . As formigas nas posições  $-1$  e  $3$  estão à esquerda de  $4$ , enquanto a formiga na própria posição  $4$  não é contada. Portanto, imprimimos  $2$ .

No evento seguinte,  $x = (-12) \oplus 2 = -10$ . Não há nenhuma formiga à esquerda de  $-10$ , então imprimimos  $0$ . Com isso,  $r$  volta a ser  $0$ .

Por fim, como  $r = 0$ , o último valor não é alterado:  $x = 100$ . As três formigas estão à esquerda dessa posição, então imprimimos  $3$ .

## Problema E – Encontrando Ocorrências

Quem nunca virou a noite antes de uma prova importante? Especialmente quando há uma disciplina específica que você simplesmente não consegue entender... Essa é a situação de Carlos Brasil: ele está estudando para sua próxima prova, e há um certo tópico, representado por uma palavra-chave  $K$ , que o assombra.

Ele precisa ler  $N$  livros para a prova. Como lê muito rápido, ele pode representar o  $i$ -ésimo desses livros por uma única string  $B_i$ . Mas, como está com sono, ele começou a ter algumas alucinações, nas quais, para cada string  $B_i$ , no máximo uma ocorrência da palavra-chave  $K$  em  $B_i$  fica destacada para ele.

Note que uma ocorrência de uma string  $S$  em uma string  $T$  é uma substring de  $T$  que é igual a  $S$ . Duas ocorrências de  $S$  em  $T$  são consideradas diferentes se ocorrem em posições diferentes em  $T$ .

Tendo muito o que estudar, Carlos pensou em desistir e contar quantas alucinações diferentes possíveis ele poderia ter, respeitando a restrição de no máximo uma ocorrência de  $K$  em  $B_i$ . Duas alucinações são diferentes se uma ocorrência aparece em uma alucinação, mas não na outra (lembre-se do que significam ocorrências diferentes no parágrafo anterior).

No entanto, Carlos nunca desiste. Então cabe a você contar isso e satisfazer sua curiosidade! Como esse valor pode ser muito grande, imprima o resto da divisão por  $10^9+7$ .

### Entrada

A primeira linha da entrada contém a palavra-chave  $K$  ( $1 \leq |K| \leq 2 \cdot 10^5$ ), que é uma string de letras minúsculas latinas (a-z).

A segunda linha da entrada contém um inteiro  $N$  ( $1 \leq N \leq 2 \cdot 10^5$ ): o número de livros.

A  $i$ -ésima das  $N$  linhas seguintes contém uma string de letras minúsculas latinas  $B_i$  ( $1 \leq |B_i| \leq 2 \cdot 10^5$ ), representando o  $i$ -ésimo livro.

É garantido que  $\sum_{i=1}^N |B_i|$  é no máximo  $2 \cdot 10^5$ .

### Saída

Imprima uma única linha: o resto do número de alucinações possíveis que Carlos pode ter (considerando as restrições do problema) ao dividir por  $10^9+7$ .

### Exemplos

#### Entrada

```
dp
3
naoseidp
dpsdedpsdeamanha
muitofacildpseitudodedpdpsvoufazerquestao
```

#### Saída

```
24
```

## Entrada

```
gaga
3
raraahahahromaromamagagaohlahlah
gagagag
togag
```

## Saída

```
6
```

## Explicação

No primeiro livro, a palavra-chave ``gaga’’ ocorre uma vez, então a alucinação de Carlos pode destacar essa ocorrência ou não destacar nenhuma (2 possibilidades).

No segundo livro, ``gaga’’ ocorre duas vezes, começando em posições diferentes. Portanto, há 3 possibilidades: destacar a primeira ocorrência, destacar a segunda ocorrência ou não destacar nenhuma.

No terceiro livro, ``gaga’’ não ocorre, então há apenas 1 possibilidade.

Considerando todas as possibilidades de destaque para cada livro, obtemos o número total de alucinações possíveis:  $2 \cdot 3 \cdot 1 = 6$ .

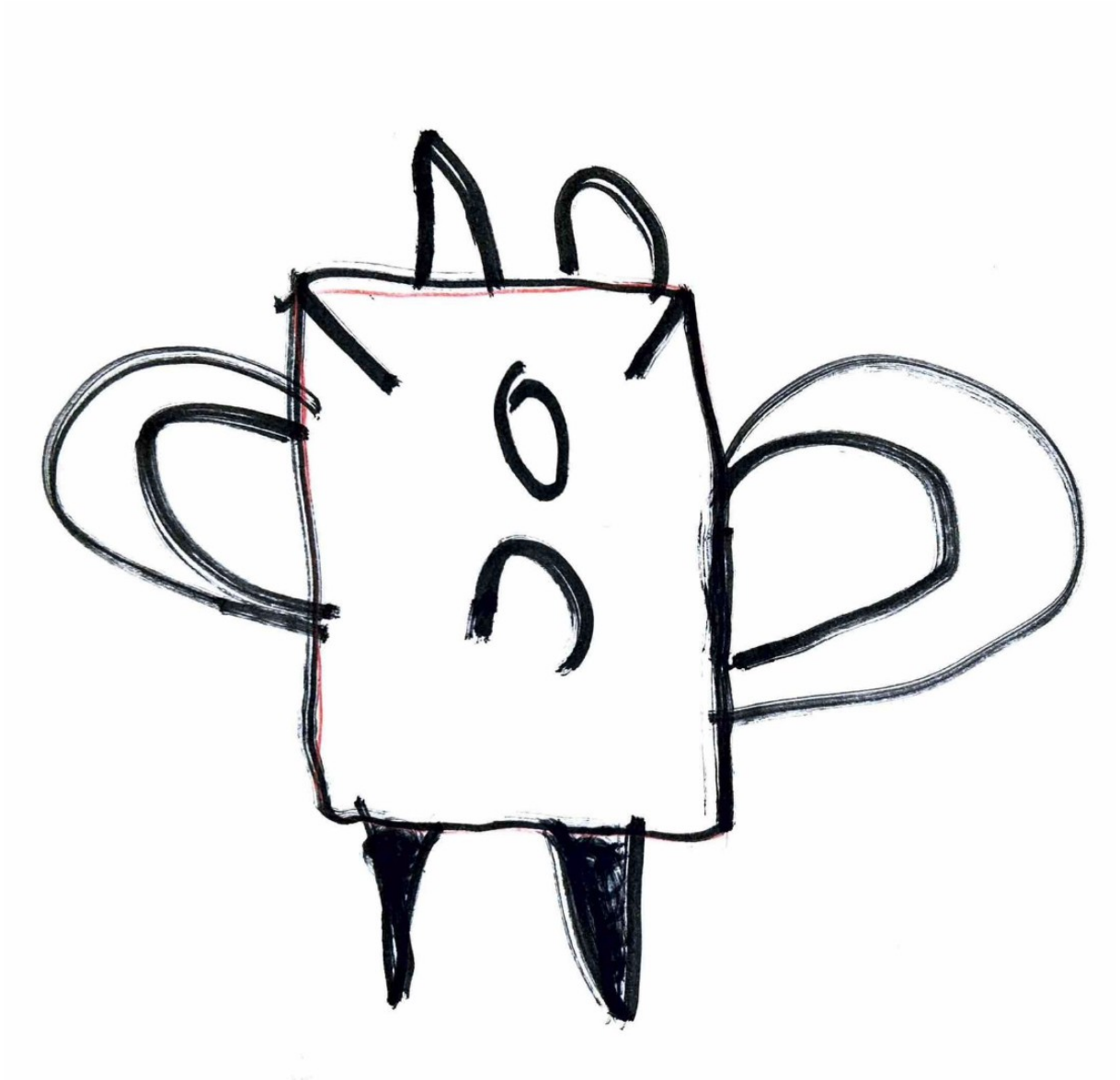
## Entrada

```
aaaaaaaaa
5
aaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
a
```

## Saída

```
95760
```

## Problema F – Fada Quadrada



### *Fada Quadrada*

A Fada Quadrada garante a ordem na Intlândia, usando seus poderes matemáticos para impor a quadratura em seu quadrante, afinal, os números quadrados são melhores que os outros. O propósito da Fada Quadrada é claro: enquadrar os números. Ajude-a a melhorar o mundo ~~dos números mágicos~~ mágico dos números.

### **Entrada**

A entrada consiste de uma quantidade desconhecida de números inteiros  $0 \leq i \leq 100$ , um por linha, terminando em EOF. É garantido que a entrada de cada caso de teste não contém mais de 100 números.

### **Saída**

A Fada Quadrada transforma cada número lido no número quadrado mais próximo de seu va-

lor, conforme os exemplos.

## Exemplos

### Entrada

```
20
7
```

### Saída

```
16
9
```

### Entrada

```
2
4
8
```

### Saída

```
1
4
9
```

## Problema G – Grande Desastre

Após a GatoNet tomar conta do mundo, a humanidade foi forçada a se esconder e lutar contra as máquinas. Existem células de resistência humanas espalhadas pelo mundo todo, tentando, de alguma forma, se organizar e resistir à dominação das máquinas.



As células de resistência se comunicam por meio de mensagens cifradas com um protocolo de comunicação ainda inviolado pelas máquinas. Se uma célula de resistência  $A$  se comunica com outra célula  $B$ , também é garantido que  $B$  consiga se comunicar com  $A$ . Além disso, uma célula pode atuar como papel de intermediária entre outras duas células, repassando mensagens de uma para outra. É garantido que uma célula consegue se comunicar com qualquer outra, seja diretamente ou por meio de outras células intermediárias.

As máquinas bolaram um plano para tentar quebrar as comunicações. Elas identificaram as células mais importantes, chamadas de *células críticas*, que são aquelas que, se destruídas, fariam com que a comunicação entre algum par de células fosse interrompida. Sabendo dos planos das máquinas, as células de resistência decidiram se organizar e proteger essas células mais importantes. Para isso, elas resolveram criar um canal alternativo entre pares de células, não necessariamente críticas, de forma que, mesmo que uma célula crítica seja destruída, a comunicação entre as células de resistência não seja interrompida.

Como os recursos são escassos, determine o número mínimo de canais alternativos que devem ser criados para garantir que a comunicação entre todas as células de resistência seja mantida, mesmo que alguma célula crítica seja destruída.

### Entrada

A primeira linha da entrada possui dois inteiros  $n$  e  $m$  ( $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ,  $0 \leq m \leq 10^6$ ), representando o número de células de resistência e o número de canais de comunicação existentes, respectivamente. As células são numeradas de 1 a  $n$ . Cada uma das próximas  $m$  linhas contém dois inteiros  $u$  e  $v$  ( $1 \leq u, v \leq n$ ,  $u \neq v$ ), indicando que existe um canal de comunicação direto entre as células  $u$  e  $v$ .

### Saída

Determine o número mínimo de canais alternativos que devem ser criados para garantir que a comunicação entre todas as células de resistência seja mantida, mesmo que alguma célula crítica seja destruída.

## Exemplos

### Entrada

```
5 6
1 2
2 3
3 1
3 4
4 5
5 3
```

### Saída

```
1
```

### Entrada

```
14 16
1 2
1 3
2 4
3 4
4 5
5 6
6 7
7 8
8 9
9 10
8 10
9 11
11 12
12 7
12 13
7 14
```

### Saída

```
2
```

## Problema H – Hugo e o Jogo das Palavras

Hugo tem apenas 6 anos e está iniciando seu processo de alfabetização. Para ensinar o alfabeto para ele e para as demais crianças, a professora propôs a seguinte brincadeira: Hugo escolheria uma palavra  $s$  e a professora uma palavra  $t$ . Se  $s$  anteceder  $t$  na ordem alfabética, Hugo e as crianças são os vencedores; caso contrário, a professora vence o jogo.

Lembre-se da definição de ordem alfabética para palavras: para duas palavras diferentes  $a$  e  $b$ , caso uma seja prefixo da outra, a menor em tamanho antecede a outra nessa ordem. Caso contrário, toma-se a primeira posição (da esquerda para a direita) em que elas diferem: a que tiver o caractere menor (na ordem do alfabeto) nesta posição é a menor palavra na ordem alfabética.

Seguindo seu objetivo didático, a professora também estabeleceu a seguinte regra: antes de comparar as palavras, Hugo pode selecionar uma dentre as duas. Uma vez selecionada a palavra, ele pode escolher duas letras, em posições distintas, e trocá-las de lugar. Hugo pode optar por não fazer nenhuma troca antes da comparação das palavras, mas ele não pode realizar mais de uma troca.

Por exemplo, suponha que Hugo escolheu  $s = \text{"maca"}$  e a professora,  $t = \text{"doutor"}$ . Neste momento, a professora seria a vencedora, mas Hugo selecionou a palavra  $s$  e trocou a primeira e a terceira letras de posição, obtendo agora  $s = \text{"cama"}$  e vencendo a partida.

A criança gostou da brincadeira. Para ajudar a professora a verificar se as crianças têm ou não chances de vencer a partida, escreva um programa que receba as palavras  $s$  e  $t$  e decida se existe alguma forma de Hugo e as crianças vencerem a partida.

### Entrada

A primeira linha da entrada contém o inteiro  $n$  ( $1 \leq n \leq 100$ ), que indica o número de letras na palavra  $s$ .

A segunda linha da entrada contém a palavra  $s$ , que é composta de  $n$  caracteres alfabéticos minúsculos.

A terceira linha da entrada contém o inteiro  $m$  ( $1 \leq m \leq 100$ ), que indica o número de letras na palavra  $t$ .

A quarta linha da entrada contém a palavra  $t$ , que é composta de  $m$  caracteres alfabéticos minúsculos.

### Saída

Imprima, em uma linha, o caractere 'S', caso exista alguma forma de Hugo e as crianças vencerem a partida; caso contrário, imprima o caractere 'N'.

### Exemplos

#### Entrada

```
4
maca
6
doutor
```

### Saída

S

### Explicação

Este foi o exemplo apresentado no texto.

### Entrada

```
4
moto
4
caso
```

### Saída

S

### Explicação

Hugo pode trocar a primeira e a terceira letra para obter  $t = \text{"saco"}$ , que sucede  $\text{"moto"}$  na ordem alfabética.

### Entrada

```
4
fcte
3
abc
```

### Saída

N

### Entrada

```
1
a
1
a
```

### Saída

N

### Explicação

Hugo não consegue fazer trocas neste caso. Como as palavras são iguais,  $s$  não antecede  $t$  na ordem alfabética, portanto, a professora ganha.

## Problema I – Igualzim, não!

Geraldo e Genésio são dois compadres que moram em um pequeno município de Minas Gerais. Ambos resolveram pintar as fachadas de suas residências e, conversando sobre o assunto, descobriram que ambos iriam usar a cor azul. Na mesma hora, Genésio bradou: “Igualzim, não!”.

O problema é que os moradores são muito sistemáticos e também muito próximos, de modo que muitos são compadres uns dos outros. Além disso, na venda do seu Tião, único estabelecimento comercial da região, só há duas cores de tinta disponíveis: azul e branco (todos lá são Cruzeiro...).

Sabendo que dois compadres não pintarão suas casas de uma mesma cor, e dadas as informações sobre os  $N$  moradores do município (quem é ou não compadre do outro), determine o número de maneiras distintas de renovar as fachadas das residências da região, uma vez que a notícia se espalhou e ninguém quer ficar de fora (isto é, todos pintarão suas casas).

### Entrada

A primeira linha da entrada contém o inteiro  $N$  ( $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$ ), indicando o número de moradores do município. Cada morador será identificado por um inteiro único no intervalo  $[1, N]$ .

As  $N$  linhas seguintes contêm, cada uma, a lista de compadres. A  $i$ -ésima linha começa com um inteiro  $m_i$  ( $0 \leq m_i < N$ ), indicando quantos são os compadres do  $i$ -ésimo morador. Após um espaço em branco, seguem  $m_i$  inteiros  $c_k$  ( $1 \leq c_k \leq N$ ,  $c_k \neq i$ ,  $k \in [1, m_i]$ ), separados por um espaço em branco, indicando que  $c_k$  é compadre de  $i$ .

É garantido que:

- se  $i$  é compadre de  $j$ , então  $j$  também é compadre de  $i$ ;
- $i$  ser compadre de  $j$  e  $j$  ser compadre de  $k$  não implica, necessariamente, que  $i$  e  $k$  sejam compadres;
- $\sum_{i=1}^N m_i \leq 4 \times 10^5$ .

### Saída

Imprima, em uma linha, o número de maneiras distintas que as casas do município podem ser coloridas, usando as tintas da venda do seu Tião e de modo que compadres tenham casas de cores diferentes. Como este número pode ser muito grande, imprima o seu resto da divisão por  $10^9 + 7$ .

### Exemplos

#### Entrada

```
3
1 2
2 1 3
1 2
```

#### Saída

```
2
```

### Explicação

Há dois pares de compadres: 1 e 2, 2 e 3. Existem duas formas de pintar as casas: 1 e 3 pintam suas casas de branco e 2 de azul, ou 1 e 3 pintam suas casas de azul e 2 pinta a sua de branco. Note que 1 e 3 não são compadres, de modo que podem ter casas de mesma cor.

### Entrada

```
3
2 2 3
2 1 3
2 1 2
```

### Saída

```
0
```

### Explicação

Todos os moradores são compadres entre si, de modo que não há como pintar as casas com apenas as duas cores disponíveis sem que ao menos dois compadres fiquem com a mesma cor.

### Entrada

```
2
0
0
```

### Saída

```
4
```

### Explicação

Os dois moradores não são compadres, de modo que cada um pode pintar sua casa da cor que preferir. Assim, são quatro maneiras distintas: AA, AB, BA e BB, se usarmos a letra A para sinalizar a cor azul e B para a cor branca.

## Problema J – Juego de Memoria

Todos los domingos, Zuleide arma su puesto en la Feira da Torre de TV, entre la carpa de los pastéis y la de las hamacas. Vende un juego de memoria hecho a mano, con cartas que traen los monumentos de Brasilia dibujados a tinta china: dos Congresos, dos Catedrales, dos puentes JK, y así sucesivamente. Como nadie compra lo que no prueba, Zuleide inventó un desafío para atraer clientes: quien limpie su tablero se lleva el juego gratis.

El desafío funciona así. Zuleide baraja las cartas y las esparce boca abajo en un tablero de  $N$  filas y  $M$  columnas. Cada carta trae un dibujo, y cada dibujo aparece en exactamente dos cartas del tablero. Para conversar con los clientes de afuera, que no saben distinguir el Itamaraty del Palácio da Justiça, ella numeró los dibujos de 1 a  $\frac{N \cdot M}{2}$ . En cada jugada, el cliente señala dos cartas todavía boca abajo y Zuleide las da vuelta. Si los dibujos son iguales, el par fue encontrado y las dos cartas quedan boca arriba hasta el final del juego. Si son diferentes, Zuleide dice qué dibujo estaba en cada una y las da vuelta de nuevo boca abajo.

La trampa es el límite: el cliente solo se lleva el juego si encuentra todos los pares usando, como máximo, tantas jugadas como cartas hay en el tablero, es decir,  $N \cdot M$  jugadas. Zuleide garantiza que siempre se puede ganar. Solo que casi nadie lo logra, y quien pierde termina comprando el juego igual, que es exactamente su plan.

Estás en la fila con el dinero contado y decidiste que te vas a llevar el juego gratis. Escribe un programa que juegue contra Zuleide y limpie el tablero dentro del límite.

Este es un problema interactivo: en vez de leer una entrada fija, tu programa conversa con el juez, que hace el papel de Zuleide. Tu programa señala las cartas y recibe de vuelta lo que ella vio al darlas vuelta.

### Interacción

Al principio, el juez envía una línea con dos enteros  $N$  y  $M$  ( $1 \leq N, M \leq 10^4$ ), las dimensiones del tablero. Se garantiza que  $N \cdot M$  es par y que  $2 \leq N \cdot M \leq 10^4$ . Las filas están numeradas de 1 a  $N$ , de arriba hacia abajo, y las columnas de 1 a  $M$ , de izquierda a derecha. Cada carta trae un entero entre 1 y  $\frac{N \cdot M}{2}$ , y cada uno de esos enteros aparece en exactamente dos cartas.

En cada jugada, tu programa imprime una línea `r1 c1 r2 c2`, con  $1 \leq r_1, r_2 \leq N$  y  $1 \leq c_1, c_2 \leq M$ , que indica las dos cartas que quiere dar vuelta: la de la fila  $r_1$  y columna  $c_1$  y la de la fila  $r_2$  y columna  $c_2$ . Las dos posiciones deben ser distintas y ninguna de ellas puede ser de una carta ya emparejada. El juez responde una línea:

- IGUAL, si las dos cartas traían el mismo entero. El par fue encontrado y las dos cartas quedan boca arriba hasta el final del juego.
- DIFERENTE  $v_1$   $v_2$ , si traían enteros diferentes:  $v_1$  es el entero de la carta en  $(r_1, c_1)$  y  $v_2$  es el de la carta en  $(r_2, c_2)$ . Las dos vuelven a quedar boca abajo.

Cuando la respuesta IGUAL complete el último par, el juego termina y tu programa debe finalizar.

Tu programa puede hacer como máximo  $N \cdot M$  jugadas. Pasarse de ese límite, señalar una posición fuera del tablero, repetir la misma posición en las dos cartas de una jugada o dar vuelta una carta ya emparejada da *Wrong Answer*.

Se garantiza que el tablero está fijado antes de la primera jugada, es decir, el juez no cambia las cartas de lugar en función de lo que jugaste, y que existe una estrategia que limpia cualquier tablero dentro del límite.

Haz flush de la salida después de cada línea impresa. La conversación con el juez pasa por un *pipe*, y una línea atrapada en el buffer de salida nunca llega al otro lado: tu programa se queda esperando una respuesta que no viene y el veredicto termina siendo un *Time Limit Exceeded* injusto. Usa `fflush(stdout)` en C, `std::endl` o `<< std::flush` en C++, `print(..., flush=True)` en Python, `io::stdout().flush()` en Rust y `System.out.flush()` en Java y Kotlin, cuyas JVM tienen buffer propio. En Bash, el `echo` ya entrega la línea. Lee siempre la respuesta antes de hacer la jugada siguiente, y lee una línea por vez: leer la entrada hasta el final traba el programa, porque el juez solo habla después de cada jugada tuya.

## Entrada

Lo único que tu programa recibe antes de jugar es la línea con  $N$  y  $M$ . Todo lo que lee después son las respuestas IGUAL y DIFERENTE  $v_1$   $v_2$ , una por línea, cada una justo después de una jugada que él mismo imprimió.

## Salida

Tu programa imprime las jugadas en el formato  $r_1$   $c_1$   $r_2$   $c_2$ , una por línea, y finaliza apenas la respuesta IGUAL complete el último par.

## Ejemplo

En los diálogos de abajo, las líneas sin sangría son lo que tu programa imprime y las líneas con sangría son lo que el juez responde.

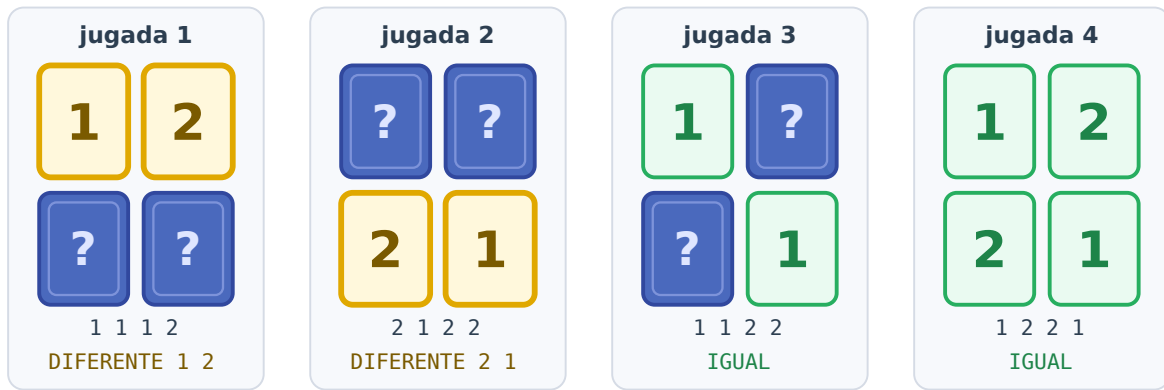
En un tablero  $2 \times 2$  cuyas cartas, escondidas, son

```
1 2
2 1
```

una partida ganadora es:

```
      2 2
1 1 1 2
      DIFERENTE 1 2
2 1 2 2
      DIFERENTE 2 1
1 1 2 2
      IGUAL
1 2 2 1
      IGUAL
```

La figura a continuación refleja esa partida. En las dos primeras jugadas las cartas dadas vuelta eran diferentes y volvieron boca abajo; en las dos últimas, los pares fueron encontrados. Fueron 4 jugadas, exactamente el límite  $N \cdot M = 4$ .



En un tablero  $1 \times 2$  solo hay un par, y una jugada lo resuelve:

```

      1 2
1 1 1 2
      IGUAL

```

## Problema K – Kolisão

Dani e Pedro estão brincando com seus novos polígonos convexos. Após se cansarem, decidiram deixá-los em piloto automático com uma velocidade específica.

Seja  $(v_x, v_y)$  a velocidade de um polígono  $P$ . Após um tempo  $t \geq 0$ , todo o polígono é movido  $v_x * t$  unidades na coordenada  $x$  e  $v_y * t$  unidades na coordenada  $y$ .

O maior problema de deixar polígonos em movimento sem supervisão são colisões. Temos uma colisão quando um ponto qualquer é coberto por dois polígonos.

Dani facilmente calculou quando eles precisam voltar a tomar o controle antes de algum acidente, mas decidiu testar se você esteve prestando atenção às últimas aulas de Geometria Computacional.

Descubra o instante de colisão dos polígonos de Dani e Pedro!

### Entrada

A primeira linha da entrada contém três inteiros  $N, v_{ax}, v_{ay}$  ( $3 \leq N \leq 10^5$ ,  $-1000 \leq v_{ax}, v_{ay} \leq 1000$ ,  $v_{ax}^2 + v_{ay}^2 > 0$ ), o número de vértices de  $A$ , o polígono de Dani, e sua velocidade.

Cada uma das próximas  $N$  linhas contém dois inteiros  $x y$  ( $0 \leq x, y \leq 10^9$ ), os vértices de  $A$  em ordem anti-horária. É garantido que  $A$  é convexo e não tem três pontos colineares.

A próxima linha contém três inteiros  $M, v_{bx}, v_{by}$  ( $3 \leq M \leq 10^5$ ,  $-1000 \leq v_{bx}, v_{by} \leq 1000$ ,  $v_{bx}^2 + v_{by}^2 > 0$ ), o número de vértices de  $B$ , o polígono de Pedro, e sua velocidade.

Cada uma das próximas  $M$  linhas contém dois inteiros  $x y$  ( $0 \leq x, y \leq 10^9$ ), os vértices de  $B$  em ordem anti-horária. É garantido que  $B$  é convexo e não tem três pontos colineares.

É garantido que os polígonos não se intersectam no instante  $t=0$ .

### Saída

Imprima um único número real  $t > 0$ , o primeiro instante em que os dois polígonos se chocam. Ou  $-1$  caso não haja colisão.

Sua resposta será aceita caso o erro absoluto ou relativo não exceda  $10^{-6}$ .

### Exemplos

#### Entrada

```
4 1 0
0 0
2 0
2 3
0 3
4 -1 0
10 3
12 3
13 4
10 4
```

### Saída

```
4
```

### Explicação

No exemplo, os retângulos começam a 8 unidades de distância e se aproximam com velocidade relativa 2, encostando pela primeira vez em  $t = 4$ .

### Entrada

```
4 -1 0
0 0
2 0
2 2
0 2
4 1 0
10 0
12 0
12 2
10 2
```

### Saída

```
-1
```

### Explicação

Dois retângulos se afastando.

## Problema L – Longe de Casa

Na montanha do Peak,  $n$  exploradores estão perdidos!

Pedro Gallo e seu fiel companheiro, o Bing Bong, planejam usar um helicóptero para resgatar os exploradores. Ele escolherá uma posição na montanha para pousar, e os exploradores terão que alcançar o helicóptero para serem resgatados.

O mapa da montanha pode ser representado por um plano cartesiano, sendo as posições representadas por pontos de coordenadas inteiras. Cada explorador está em uma posição inicial  $(x, y)$ , tem energia  $k$  e possui uma unidade de foguete. Com 1 de energia ele pode se mover uma unidade verticalmente ou horizontalmente, ou, ao utilizar seu foguete (ainda utilizando 1 de energia), se mover quanto quiser na direção vertical ou horizontal. Mais formalmente, se a energia do explorador for positiva, ele pode gastar 1 de energia para fazer uma das seguintes ações:

- Ir para  $(x+1, y)$ ,  $(x-1, y)$ ,  $(x, y+1)$  ou  $(x, y-1)$ .
- Se o explorador ainda tiver seu foguete, ir para  $(x+d, y)$  ou  $(x, y+d)$  para qualquer inteiro  $d$  (note que  $d$  pode ser negativo). Ao realizar esta ação, o foguete se quebra e não pode mais ser utilizado.

Escolhida a posição do helicóptero, um explorador poderá ser resgatado somente se consegue se mover até ela, a partir de sua posição inicial, com as ações descritas. Ajude Pedro Gallo e Bing Bong e calcule a maior quantidade de exploradores que poderá ser salva ao escolher a posição de pouso de forma ótima.

### Entrada

A primeira linha de entrada contém um inteiro  $n$  ( $1 \leq n \leq 2 \cdot 10^5$ ) — o número de exploradores.

A  $i$ -ésima das próximas  $n$  linhas contém três inteiros  $x_i, y_i, k_i$  ( $1 \leq x_i, y_i, k_i \leq 2 \cdot 10^5$ ) — a posição inicial  $(x_i, y_i)$  do  $i$ -ésimo explorador e sua energia  $k_i$ .

### Saída

Imprima um único inteiro — a maior quantidade de exploradores que pode ser salva escolhendo a posição de pouso do helicóptero de forma ótima.

### Exemplos

#### Entrada

```
3
1 1 1
2 2 1
3 3 1
```

#### Saída

```
2
```

#### Entrada

```
3
```

```
10 21 2
19 30 2
20 19 1
```

### Saída

```
3
```

### Entrada

```
5
1 1 1
1 1 1
100 100 1
100 100 1
100 100 1
```

### Saída

```
5
```

### Entrada

```
7
77090 53996 1
198356 90124 4
91506 118145 3
91595 112415 1
1718 180618 3
70396 46316 118358
85973 72452 6
```

### Saída

```
3
```

## Problema M – Malha de Amplificadores

Uma malha de amplificadores é organizada na forma de uma árvore de  $N$  vértices. Cada vértice  $v$  contém um amplificador cujo comportamento é determinado por um par de coeficientes inteiros  $(c_v, d_v)$ . Quando um sinal de intensidade  $x$  passa pelo amplificador do vértice  $v$ , sua nova intensidade é

$$c_v x + d_v \pmod{998244353}.$$

Você deve processar  $Q$  operações de dois tipos:

- **Consulta:** um sinal de intensidade inicial  $x$  percorre o caminho de  $u$  até  $v$ . Determine sua intensidade final após passar, em ordem, por todos os amplificadores desse caminho, incluindo os dos vértices  $u$  e  $v$ .
- **Atualização:** substitua os coeficientes de todos os amplificadores no caminho entre  $u$  e  $v$ , incluindo os extremos, pelos valores  $c$  e  $d$  fornecidos.

Note que, em uma consulta, o amplificador de  $u$  é aplicado primeiro e o de  $v$  por último. Quando  $u = v$ , o sinal passa uma única vez pelo amplificador desse vértice.

### Entrada

A primeira linha contém dois inteiros  $N$  e  $Q$  ( $1 \leq N, Q \leq 200000$ ), o número de vértices e o número de operações, respectivamente.

Cada uma das próximas  $N$  linhas contém dois inteiros  $c_v$  e  $d_v$  ( $0 \leq c_v, d_v < 998244353$ ), descrevendo os coeficientes iniciais do amplificador do vértice  $v$ , para  $v = 1, 2, \dots, N$ .

Cada uma das próximas  $N - 1$  linhas contém dois inteiros  $u$  e  $v$  ( $1 \leq u, v \leq N$ ), indicando uma aresta não direcionada entre esses vértices. As arestas formam uma árvore.

Cada uma das próximas  $Q$  linhas descreve uma operação em um dos seguintes formatos:

- **1 u v x:** determine a intensidade final de um sinal que começa com intensidade  $x$  e percorre o caminho de  $u$  até  $v$ , onde  $0 \leq x < 998244353$ .
- **2 u v c d:** para cada vértice  $w$  no caminho entre  $u$  e  $v$ , substitua seus coeficientes  $(c_w, d_w)$  por  $(c, d)$ , onde  $0 \leq c, d < 998244353$ .

Em todas as operações,  $1 \leq u, v \leq N$ .

### Saída

Para cada operação do tipo 1, imprima uma linha contendo um único inteiro: a intensidade final do sinal módulo 998244353.

### Exemplos

#### Entrada

```
2 5
2 1
3 4
1 2
1 1 2 2
1 2 1 2
2 1 1 1 5
1 1 2 3
```

```
1 1 1 0
```

### Saída

```
19
21
28
5
```

### Explicação

Na primeira consulta, o sinal começa com intensidade 2. Ao passar pelo vértice 1, multiplicamos sua intensidade por 2 e somamos 1, tornando-se 5. Em seguida, no vértice 2, ela é multiplicada por 3 e acrescida de 4, chegando a 19.

Na segunda consulta, o sinal também começa com intensidade 2, mas percorre o caminho no sentido inverso: sai do vértice 2 com intensidade 10 e, após passar pelo vértice 1, chega à intensidade final 21.

A terceira operação ajusta apenas o amplificador do vértice 1, que passa a somar 5 à intensidade recebida.

### Entrada

```
5 7
1 1
2 0
1 3
3 1
1 2
1 2
1 3
3 4
3 5
1 2 4 2
2 2 4 1 1
1 2 4 0
1 5 4 3
2 1 5 2 0
1 2 4 4
1 5 2 1
```

### Saída

```
25
4
7
21
9
```

### Explicação

A segunda operação ajusta os amplificadores dos vértices 2, 1, 3 e 4 para que cada um some 1 à intensidade recebida. Na consulta seguinte, o sinal começa com intensidade 0 e passa por

esses mesmos vértices: sua intensidade passa a ser 1, 2, 3 e, por fim, 4.

## Problema N – Nome de Usuário

Nomes de usuário legais no estilo dos anos 2000 usam palavras imaginativas, anos de nascimento e letras extras.

A idéia era mostrar sua rebeldia, ousadia e o quão descolado a gente poderia ser.

Para isso a gente misturava palavras do nosso agrado, com referências à músicas, artistas, nomes de personagens e termos em outros idiomas. Trocadilhos eram bem-vindos, principalmente se eram engraçados.

Para um amante de senhor dos anéis, uma idéia seria usar o nome do personagem Aragorn e brincar com a palavra.

Por exemplo, trocar ‘A’ por ‘4’, ‘O’ por ‘0’ e assim ter 4r4g0rn. Ficou legal? Não, mas aí já é outra história...

Crie novos nomes de usuários legais à partir de valores de entrada. Siga as regras:

1. Troque todas as ocorrências de ‘A’ ou ‘a’ para ‘4’.
2. Troque todas as ocorrências de ‘O’ ou ‘o’ para ‘0’.
3. Troque todas as ocorrências de ‘E’ ou ‘e’ para ‘3’.
4. Troque todas as ocorrências de ‘S’ ou ‘s’ para ‘\$’.

Além da preocupação com o estilo, o tamanho também é importante. Você deve rejeitar nomes de usuário que não tiverem de 4 a 20 caracteres.

### Entrada

Em cada caso de teste, a entrada consiste em um único nome de usuário  $S$  em formato de texto.  $S$  é uma cadeia de caracteres formada apenas por letras minúsculas e/ou maiúsculas de a/A a z/Z, com  $1 \leq |S| \leq 30$ .

### Saída

Se o nome de usuário da entrada não respeitar o limite de tamanho (entre 4 e 20), imprima: “ $S$  com tamanho incorreto:  $|S|$ ” (sendo  $S$  a cadeia de entrada e  $|S|$  o seu tamanho). Caso respeite, imprima, em uma única linha, a sugestão de nome de usuário legal.

### Exemplos

#### Entrada

```
Aragorn
```

#### Saída

```
4r4g0rn
```

#### Entrada

```
Gandalf
```

#### Saída

```
G4nd4lf
```

### Entrada

```
Gimli
```

### Saída

```
Gimli
```

### Entrada

```
abc
```

### Saída

```
abc com tamanho incorreto: 3
```